



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE CURITIBA
Rua Frederico Maurer, 3015, Boqueirão, Curitiba - Paraná
CEP 81.670-020 Fone: (0xx) 41 3276-9534 / 3276-9863 Fax: 3276-8915
WWW.CEEPCURITIBA.COM.BR E-mail: secretaria@ceepcuritiba.com.br



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO – DEDUC
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - DEP

MATRIZ CURRICULAR –

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO

ITINERÁRIO DE FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL EM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA¹

NRE: <i>insirir código e nome</i>				MUNICÍPIO: <i>insirir código e nome</i>													
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: <i>insirir código e nome</i>																	
ENDEREÇO: <i>insirir endereço completo com bairro, município e CEP</i>																	
TELEFONE: <i>insirir DDD e n.º de telefone</i>																	
ENTIDADE MANTENEDORA: Governo do Estado do Paraná																	
CURSO: Técnico em Manutenção Automotiva Integrado ao Ensino Médio										CÓDIGO: 2532				C.H. Mínima: 3.000 horas			
DIAS LETIVOS ANUAIS: 200				TURNO: diurno/noturno				ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2025				FORMA:					
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA		ÁREAS DO CONHECIMENTO	COMPONENTE CURRICULAR	1ª SÉRIE				2ª SÉRIE				3ª SÉRIE					
				Aula Semanal	Hora Anual			Aula Semanal	Hora Anual			Aula Semanal	Hora Anual				
		LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	LÍNGUA PORTUGUESA	2	66			3	100			3	100				
			ARTE	2	67			0	0			0	0				
			EDUCAÇÃO FÍSICA	2	67			2	67			0	0				
			LÍNGUA INGLESA	2	66			2	66			2	66				
		MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	MATEMÁTICA	3	100			2	66			3	100				
			EDUCAÇÃO FINANCEIRA	0	0			1	33			0	0				
		FGB	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	EDUCAÇÃO DIGITAL E COMPUTAÇÃO: PROGRAMAÇÃO E IA	1	33			0	0			0	0			
				QUÍMICA	2	67			0	0			2	67			
FÍSICA	0			0			2	67			2	66					
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	BIOLOGIA		2	67			0	0			2	67					
	GEOGRAFIA		2	67			0	0			2	67					
	HISTÓRIA		0	0			2	67			2	67					
TOTAL DE AULAS SEMANAIS/HORAS-RELÓGIO ANUAL – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	SOCIOLOGIA	0	0			2	67			0	0						
	Filosofia	0	0			2	67			0	0						
				18	600			18	600			18	600				
APROFUNDAMENTO			UNIDADE CURRICULAR	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P		
			1522 - Tecnologia mecânica dos materiais	1	2	33	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3828 - Desenho mecânico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	33	67		
			1545 - Eleticidade	0	0	0	0	1	2	33	67	0	0	0	0		
			TOTAL DE AULAS SEMANAIS/HORAS-RELÓGIO ANUAL – APROFUNDAMENTO	3	100			3	100			3	100				
ITINERÁRIO FORMATIVO		IF	UNIDADE CURRICULAR	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P		
			3082 - Eleticidade automotiva	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	33	67		
			3083 - Eletrônica automotiva	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	33	67		
			2141 - Gestão industrial	2	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3085 - Mecânica automobilística	0	0	0	0	1	2	33	67	0	0	0	0		
			3919 - Mecânica e manutenção	1	2	33	66	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1502 - Metrologia	0	2	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3087 - Motores de combustão interna	0	0	0	0	1	2	33	67	0	0	0	0		
			3920 - Processos de fabricação	0	0	0	0	1	2	33	67	0	0	0	0		
			2129 - Segurança do trabalho e controle ambiental	2	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3826 - Sistemas hidráulicos e pneumáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	33	67		
			TOTAL DE AULAS SEMANAIS/HORAS-RELÓGIO ANUAL – ITINERÁRIO FORMATIVO	9	300			9	300			9	300				
			PARTE DIVERSIFICADA		COMPONENTE CURRICULAR												
					Língua Espanhola*	4	133			4	133			4	134		
TOTAL DE AULAS SEMANAIS/HORAS-RELÓGIO ANUAL – PARTE DIVERSIFICADA	4	133			4	133			4	134							
TOTAL DE AULAS SEMANAIS/HORAS-RELÓGIO ANUAL ^{1,3}				34	1.133			34	1.133			34	1.134				

¹ Matriz Curricular de acordo com a LDB - Lei n.º 9.394/96

² Quando ofertado no turno diurno serão 06 aulas de 50 minutos por dia, de 2ª a 6ª feira, totalizando 30 aulas semanais.

² Quando ofertado no turno noturno serão 06 aulas de 50 minutos por dia, de 2ª a 6ª feira, totalizando 30 aulas semanais e destas 06 aulas, 02 aulas semanais serão na forma não presencial de acordo com o previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT.

4. Língua Espanhola: de oferta obrigatória pelo CELEM, na Instituição Pública de Ensino e matrícula facultativa para o estudante, conforme Parecer CEE/PR n.º 37/2025. Carga horária: 4 aulas semanais.

1ª SÉRIE

Unidade Curricular			Tecnologia mecânica dos materiais	
Carga horária	Hora-relógio anual:		100 horas	
	Hora-aula anual:		120 horas/aula	
	Hora-aula trimestral:		40/40/40 horas/aula	
	Hora-aula semanal:		03 aulas	
COMPETÊNCIAS	HABILIDADES		CONHECIMENTOS	
Aplicar os materiais metálicos nos sistemas mecânicos. Compreender e aplicar os conhecimentos sobre composição, estrutura e características dos principais materiais empregados nas atividades de manutenção automotiva.	Avaliar as principais características dos materiais naturais e/ou sintéticos empregados nos sistemas mecânicos. Relacionar as propriedades químicas e físicas dos materiais ferrosos e ligas. Entender as aplicações e limitações dos materiais nos sistemas mecânicos. MATEMÁTICA (FGB: EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis. (FGB: EM13MAT314) Resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas compostas, determinadas pela razão		Fundamentos dos Materiais Classificação dos materiais: metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitos Diferença entre materiais naturais e sintéticos Estrutura atômica e ligações químicas nos materiais Propriedades físicas dos materiais (densidade, condutividade, dilatação) Propriedades químicas dos materiais (reatividade, corrosão) Propriedades mecânicas: dureza, resistência, ductilidade, tenacidade Materiais ferrosos: ferro fundido, aço carbono e aço-liga Ferro fundido: tipos, aplicações e limitações Aço carbono: classificação, tratamento térmico e uso automotivo Aços-liga: cromo, níquel, molibdênio – características e aplicações Materiais não ferrosos: alumínio, cobre, zinco, chumbo, magnésio Comparação entre ferrosos e não ferrosos: vantagens e desvantagens	

	ou pelo produto de duas outras, como velocidade, densidade demográfica, energia elétrica etc. (FGB: EM13MAT103) Interpretar e compreender o emprego de unidades de medida de diferentes grandezas, inclusive de novas unidades, como as de armazenamento de dados e de distâncias astronômicas e microscópicas, ligadas aos avanços tecnológicos, amplamente divulgadas na sociedade. (FGB: EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. (FGB: EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas e tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e	Tratamentos térmicos: têmpera, revenimento, recozimento, normalização Tratamentos termoquímicos: cementação, nitretação, carbonitretação Tratamentos superficiais: galvanização, anodização, pintura eletrostática Ensaio mecânicos e de dureza (Rockwell, Brinell, Vickers) Análise de falhas e fadiga dos materiais nos sistemas automotivos Materiais aplicados no motor (bloco, pistão, virabrequim, válvulas) Materiais aplicados no sistema de transmissão (embreagem, eixo, engrenagens) Materiais nos sistemas de suspensão e direção (barras, buchas, rolamentos) Materiais nos sistemas de freios (discos, lonas, pinças, fluido) Materiais nos sistemas de exaustão e escapamento Materiais nos sistemas de arrefecimento (radiador, bomba, mangueiras) Análise de desgaste e substituição de materiais nos componentes mecânicos Materiais recicláveis e reaproveitamento na manutenção automotiva Materiais alternativos e inovação (materiais compósitos, ligas especiais)
--	--	--

	sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano. (EM13MAT306) Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos periódicos reais (ondas sonoras, fases da lua, movimentos cíclicos, entre outros) e comparar suas representações com a funções seno e cosseno, no plano cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria.	Tecnologias sustentáveis em materiais automotivos Impacto ambiental dos materiais e descarte correto Normas técnicas e regulamentações sobre materiais automotivos Estudo de caso: seleção de materiais para um componente automotivo Oficina prática: análise de componentes usados e identificação de falhas Avaliação final: seminário, relatório técnico ou protótipo de aplicação.
--	--	---

Referências Bibliográficas

BEER, Ferdinand P.; DEWOLF, John T. Mecânica dos materiais. 7. ed. São Paulo: Mc Graw Hill, 2015.

SCHON, Claudio G. Mecânica dos materiais: fundamentos e tecnologia do comportamento mecânico. Rio de Janeiro: Campus, 2013.

CALLISTER, William D. Jr.; RETHWISCH, David G. *Fundamentos da Ciência e Engenharia dos Materiais*. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

FERREIRA, José Eduardo de Andrade. *Tecnologia dos Materiais: propriedades, processos e aplicações*. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2022.

FALCÃO, José Carlos. *Materiais e Processos de Fabricação*. 2. ed. São Paulo: Érica, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Normas técnicas para materiais metálicos e ensaios mecânicos. Disponível em: www.abnt.org.br

● 2ª SÉRIE

Unidade Curricular	Eletricidade	
Carga horária	Hora-relógio anual:	100 horas
	Hora-aula anual:	120 horas/aula
	Hora-aula trimestral:	40/40/40 horas/aula
	Hora-aula semanal:	03 aulas
COMPETÊNCIAS	HABILIDADES	CONHECIMENTOS
Aplicar os conceitos e leis da eletricidade no estudo das máquinas de corrente contínua e corrente alternada. Compreender a aplicabilidade da eletricidade para determinação e dimensionamento de grandezas em circuitos elétricos.	Compreender os conceitos e leis da eletricidade no funcionamento de motores. Avaliar as características e propriedades das correntes contínuas e correntes alternadas. Entender a teoria da eletricidade e sua aplicabilidade. Aplicar as leis que regem o campo elétrico e o campo magnético na análise de fenômenos eletromagnéticos. Reconhecer sistemas de correntes alternadas (Indutores, capacitores e circuitos acoplados magneticamente). CIÊNCIAS DA NATUREZA (FGB: EM17CNT107 Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos - com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais - para propor ações que visem a sustentabilidade.	Tensão, Corrente, Resistência, Potência, Parâmetros de sinais senoidais, Cargas estáticas e eletrização de corpos. Lei de Ohm Campo eletromagnético Lei de Ampère Leis de Kirchhoff Indutores, Capacitores, Circuitos acoplados magneticamente Grandezas elétricas Definir tensão, corrente, resistência, potência e suas unidades. Definir corrente alternada e corrente contínua. Onda senoidal da corrente alternada e seus parâmetros. Medidas de tensão, corrente, potência e resistência. Teoria da eletricidade Carga elétrica. Magnetismo. Campo eletromagnético. Lei de OHM Circuitos em Corrente Contínua